

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 313 - ALCo

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



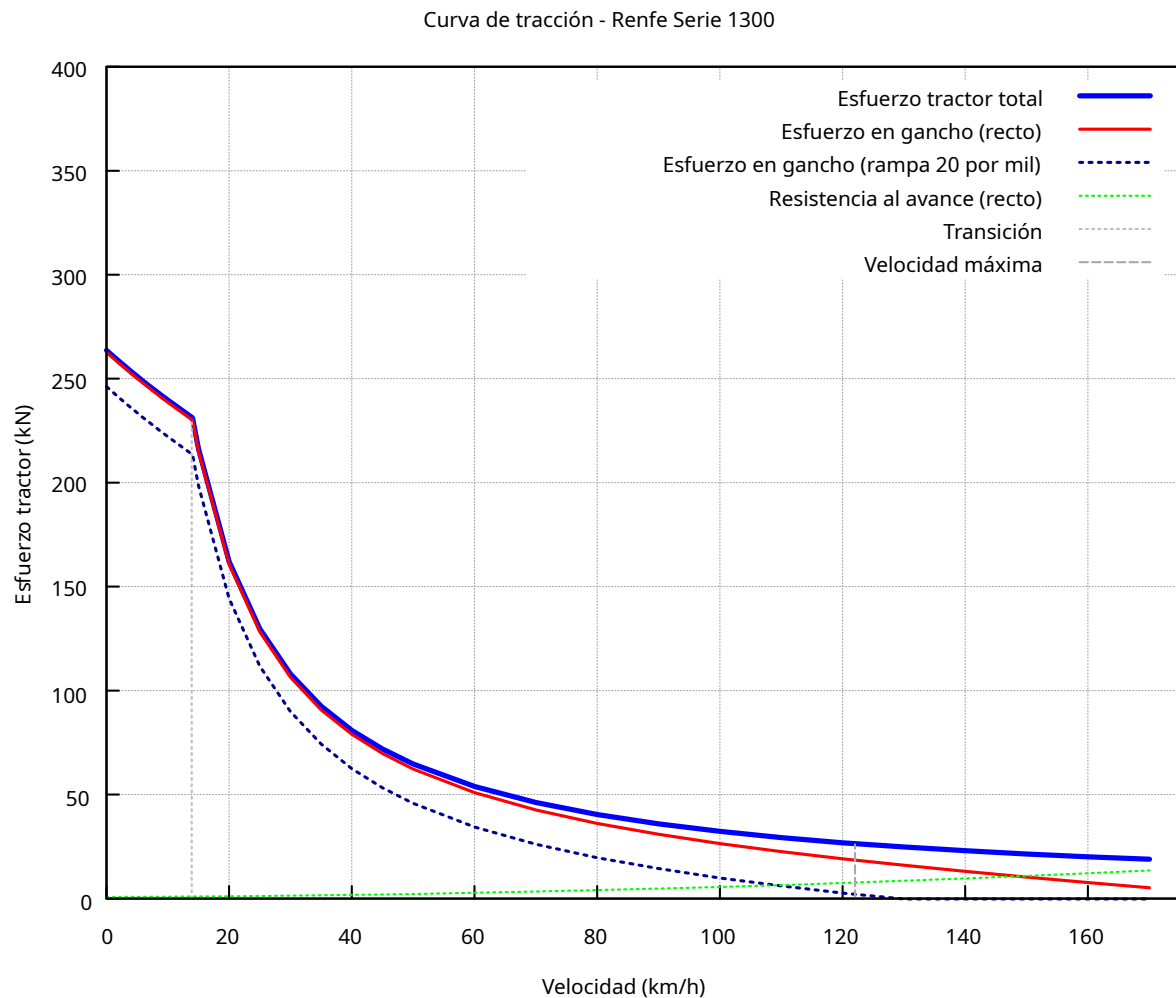
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie	RENFE 1300	-	313 (UIC)
Unidad	1302	-	-
Fabricante	ALCo USA / Euskalduna	-	-
Modelo	DS – 535 - S	-	-
Años construcción	1965 - 1967	-	-
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	83.9	t	-
Peso por eje	14	t	-
Velocidad máxima	122	km/h	-
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	ALCo 251-D	-	6 cilindros en línea, 4 tiempos, sobrealimentado
Potencia diésel nominal	1370	hp	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	900	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	189.2	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	12.6	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	272.8	kN	MaxForce
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.102	-	Interruptor de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	916	N	Resistencia constante
Davis B	42	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	4.85	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Curva de adherencia calculada por Open Rails:

Parámetro	Valor
Zero Speed	0.32
Dropoff Speed (7.4 mph)	0.31
Max Continuous Speed (7.8 mph)	0.31

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	300	20	30.8	85.9	877	✓ Validado
Lluvia	300	20	11.6	83.4	442	✓ Validado
Nieve	300	20	4.2	96.7	331	✓ Validado
Seco	600	20	-	-	-	-
Lluvia	600	20	-	-	-	-
Nieve	600	20	-	-	-	-

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	P10	-	Hierro fundido fosforoso: Cast_Iron_P10
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	20	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	480	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	206	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	85	psi	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	-
Número de notches	5		DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Mando continuo	no	-	-
Blending con neumático	no	-	-
Curva validada	✓	-	Ver archivo .eng para puntos de los 4 notches

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	8 notches	NumNotches
Freno dinámico	5 notches	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Freno combinado	No aplica	Sin blending
Control antideslizamiento	No aplica	Sin electrónica de control
WSP	No	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si	-

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original ALCO DL-535-S.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro $C=0.102$ modula la sensibilidad climática del modelo CK, pero no actúa de forma aislada. La adherencia en lluvia y nieve depende del conjunto (A, B, C). Una reducción en A (μ_0) implica una disminución proporcional de la adherencia disponible en todas las condiciones climáticas. El Experimento #4 demuestra que variar A de 0.33 a 0.28 reduce la velocidad en lluvia en un 7.6% (-0.9 km/h), incluso manteniendo C constante. El valor calibrado $A=0.33$ ($\mu_0=0.33$) se ajustó mediante el Método Teluroncio para replicar las curvas de desempeño del fabricante en simulación, y prevalece sobre el coeficiente teórico $\mu_0 \approx 0.28$ sugerido en la documentación de ALCO.
- Coeficiente de adherencia (μ_0): El valor calibrado es $\mu_0 = 0.32$ ($A=0.33$ en CK). La documentación técnica de ALCO sugiere un $\mu_0 \approx 0.28$, pero este valor produce un patinaje excesivo en Open Rails y un rendimiento por debajo de las curvas de desempeño del fabricante. Se ha priorizado el criterio empírico del Método Teluroncio: el coeficiente que mejor reproduce el comportamiento real en simulador.
- Freno neumático: El valor `ORTSMaxBrakeShoeForce` (480 kN) cumple con el límite de 20 kN por zapata, eliminando la advertencia del log.
- Método Teluroncio: La combinación de parámetros (0.33, 0.03, 0.102, 1.00) ha sido validada empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (2%, 300 t) en condiciones de seco, lluvia y nieve.
- Carga de prueba: 300 t en lugar de 600 t debido a la baja potencia de la locomotora (900 kW). Para series de mayor potencia (333.x, 319.x) se usa el estándar de 600 t.

- Criterio de calibración: El Método Teluroncio prioriza el comportamiento observado en pruebas estandarizadas sobre los datos teóricos de documentación cuando éstos no reproducen el rendimiento esperado en simulación.
- Curva de tracción: Se ha conservado la curva documentada por el fabricante. El Método Teluroncio se ha aplicado exclusivamente para calibrar el modelo de adherencia (CK) y validar el rendimiento en rampa, sin modificar la curva de tracción original.
- Viento: Las pruebas más recientes (junio 2026) se realizaron con $\text{MaxWindSpeedMpS} = 0$ para garantizar condiciones controladas. Las pruebas anteriores pudieron verse afectadas por viento aleatorio, lo que explicaría la discrepancia en los valores de velocidad en lluvia.

Junio 2026